Exercici 4 — Opció B

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

4.1. Calculeu l'equació del pla que conté els punts P, Q i R. [0,75 punts]

> **Pista.** Troba dos vectors continguts al pla, per exemple $\vec{PQ}$ i $\vec{PR}$. El vector normal del pla que busques és, precisament, el producte vectorial d'aquests dos: $\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR}$. Amb aquest vector normal (A, B, C), escriu l'equació general $Ax + By + Cz + D = 0$ i troba D substituint-hi les coordenades d'un dels tres punts (per exemple, R).

4.2. Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\dfrac{3\sqrt{5}}{2}\,u^2$. [0,75 punts]

> **Pista.** Tens dues vies. La més ràpida: l'àrea del triangle és la meitat del mòdul del producte vectorial de dos costats, Àrea $= \frac{1}{2}\left|\vec{PQ} \times \vec{PR}\right|$, i aquest producte vectorial ja el tens calculat de l'apartat anterior. Alternativament (més llarga però igualment vàlida), pots fer servir base per alçada: pren PQ com a base, calcula'n la longitud, i calcula l'alçada com la distància de R a la recta PQ (projectant R ortogonalment sobre aquesta recta).

4.3. Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P, Q, R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels punts P, Q, R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \dfrac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.) [1 punt]

> **Pista.** A la fórmula que et donen, $\text{volum}(PQRS) = \dfrac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$, l'altura és, precisament, la distància del punt S al pla que conté P, Q i R (el que has trobat a l'apartat 4.1). Iguala aquesta expressió del volum a 1, substituint-hi l'àrea que ja coneixes de l'apartat 4.2 i la fórmula de la distància punt-pla en funció de x, y, z. T'apareixerà una equació amb un valor absolut: en resultaran, doncs, dues condicions (dos plans paral·lels al primer).